

Relatorio Tecnico Final Atualizado

Fechamento Hierarquico das Equacoes de Movimento no Modelo BCS

com Campo Fonte de Quebra de Simetria

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio atualiza o estudo do fechamento hierarquico das equacoes de movimento no Hamiltoniano BCS reduzido. Alem da formulacao por Liouvillian, do fechamento projetivo de ordem V^2 , do mapeamento Jordan-Wigner e das varreduras em acoplamento, foi incorporado um campo fonte η que quebra explicitamente a simetria de numero de particulas. Esse termo permite comparar diretamente a amplitude anomalous exata $\langle P_j \rangle_\eta$ com o perfil BCS em sistemas finitos.

1 Tese do Trabalho

O trabalho defende que o campo medio BCS pode ser interpretado como a menor projecao nao trivial da hierarquia de equacoes de movimento de Zubarev. A hierarquia exata cresce para setores de operadores compostos, enquanto o fechamento no setor de pares recupera a estrutura de Dyson com autoenergia anomalous.

2 Hamiltoniano Finito

O modelo computacional usado nas simulacoes e

$$H_\eta = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l - \eta \sum_j (P_j^\dagger + P_j), \quad (1)$$

com

$$P_j = c_{j\downarrow} c_{j\uparrow}. \quad (2)$$

O termo η e opcional. Para $\eta = 0$, o Hamiltoniano conserva numero de particulas. Para $\eta > 0$, a simetria e quebrada explicitamente e a amplitude anomalous $\langle P_j \rangle_\eta$ torna-se nao nula.

3 Diagnosticos

Foram usados dois diagnosticos complementares.

O primeiro e conservador em numero:

$$C_{jl} = \langle P_j^\dagger P_l \rangle, \quad R_C = \frac{\|C - C^{\text{BCS}}\|_F}{\|C\|_F}. \quad (3)$$

Esse residual mede quanto da matriz de pares exata nao e capturado pela aproximacao rank-one induzida pelo perfil BCS.

O segundo usa a fonte:

$$\phi_j^{(\eta)} = \langle P_j \rangle_\eta. \quad (4)$$

Apos alinhamento de fase, compara-se $\phi_j^{(\eta)}$ com o perfil anômalo BCS

$$\phi_j^{\text{BCS}} = \frac{\Delta}{2\sqrt{\xi_j^2 + \Delta^2}}. \quad (5)$$

4 Benchmark Principal

Para $N = 4$, $g = 0.7$, $\xi = (-1.5, -0.5, 0.5, 1.5)$ e $\eta = 0$, obteve-se:

Grandeza	Valor
Energia exata	-6.1370346367
Energia BCS mean-field	-4.4135325386
Gap BCS	1.0234995508
Maior autovalor de C	1.1887407873
Residual R_C	0.6802653953
Erro JW	6.19×10^{-15}

Para $N = 4$, $g = 0.7$ e $\eta = 0.01$, obteve-se:

Grandeza	Valor
Energia exata	-6.1380281538
Gap BCS	1.0234995508
$\ \langle P \rangle_\eta\ $	0.0521493387
Erro relativo do perfil fonte	0.9318941226
Numero de termos de Pauli	69
Erro JW	6.19×10^{-15}

5 Varredura em Acoplamento

As primeiras varreduras usaram $N = 3, 4, 5$ níveis e $g \in [0.1, 1.4]$.

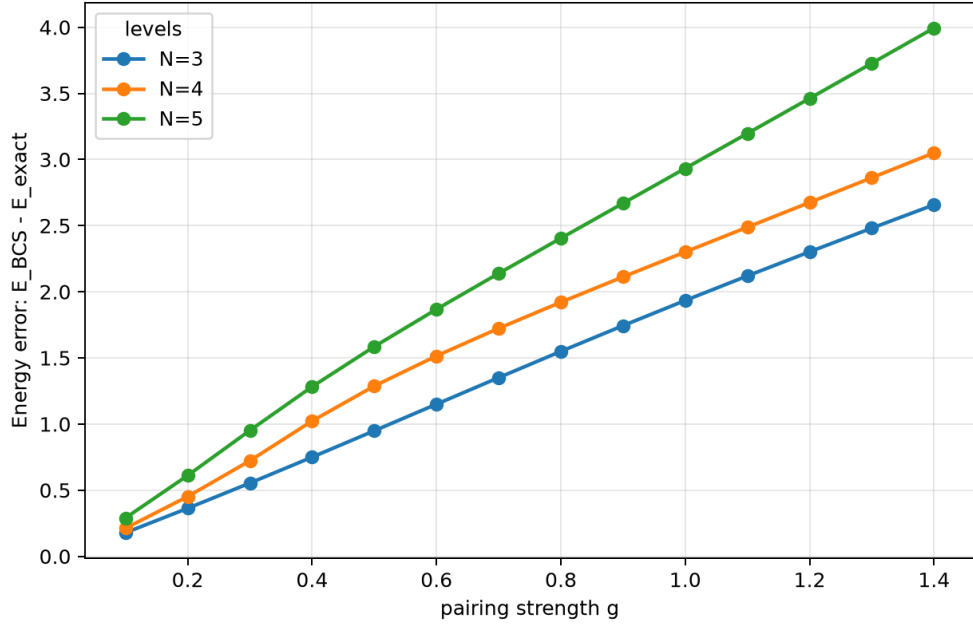


Figura 1: Erro de energia $E_{\text{BCS}} - E_{\text{exato}}$ em funcao do acoplamento.

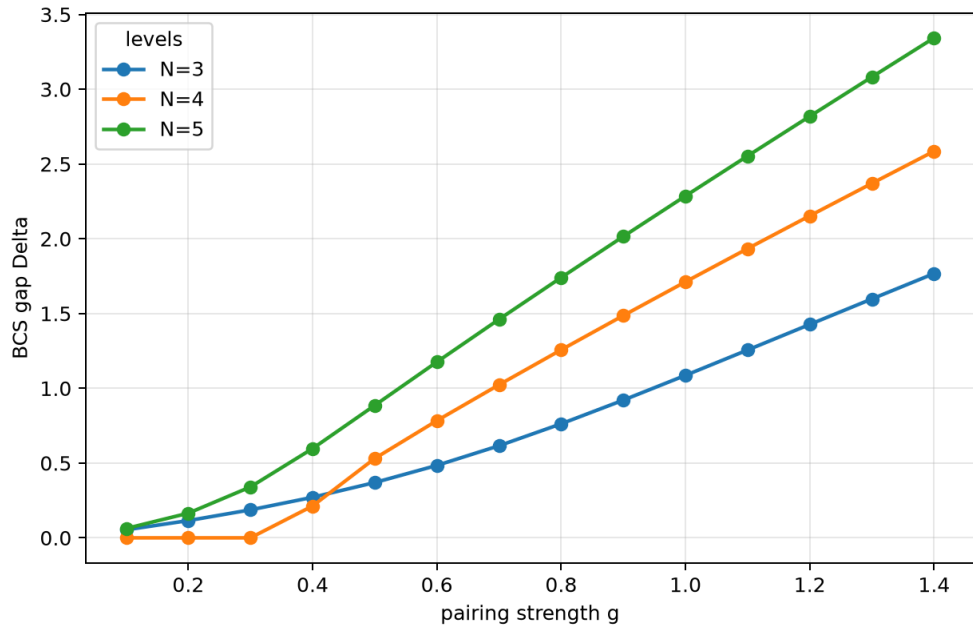


Figura 2: Gap BCS projetado em funcao de g .

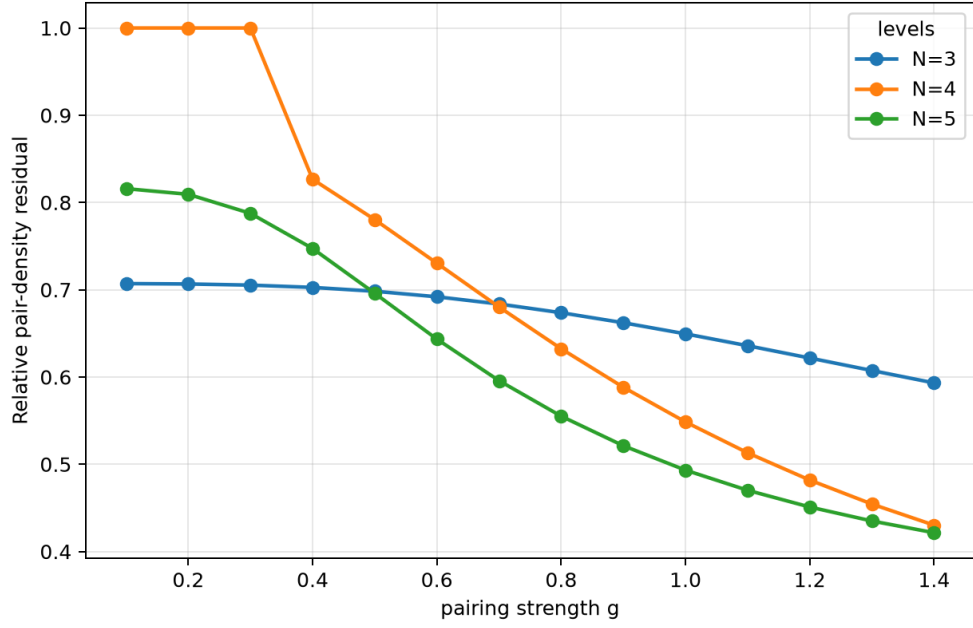


Figura 3: Residual relativo da matriz de pares.

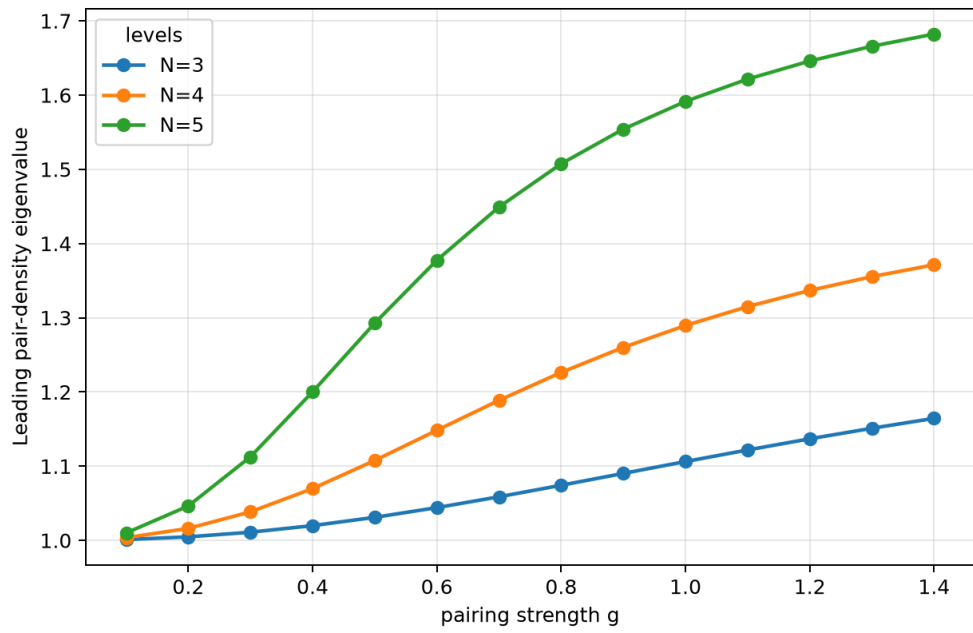


Figura 4: Maior autovalor da matriz de densidade de pares.

6 Varredura com Campo Fonte

Foi executada uma varredura com $N = 3, 4, 5$, $g = 0.7$ e $\eta \in [10^{-4}, 0.2]$, em escala logaritmica. Os resultados principais sao:

N	$\ \langle P \rangle\ _{\eta_{\min}}$	Erro min.	$\ \langle P \rangle\ _{\eta_{\max}}$	Erro max.
3	0.0002435	0.9995733	0.3824441	0.3452774
4	0.0005231	0.9993159	0.5859435	0.2556911
5	0.0006364	0.9993280	0.7209736	0.2457041

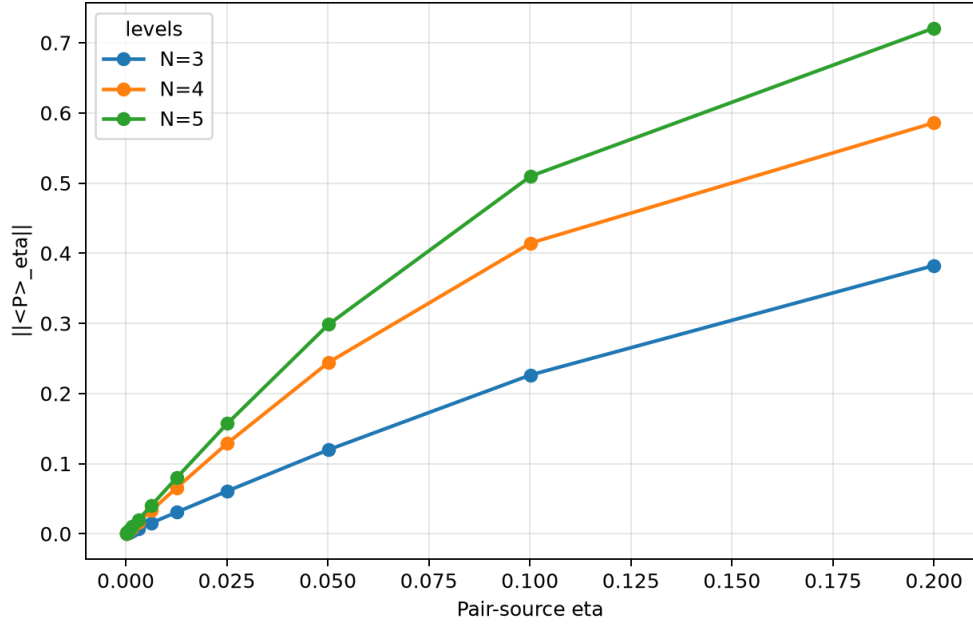


Figura 5: Norma da amplitude anomalous exata induzida pela fonte.

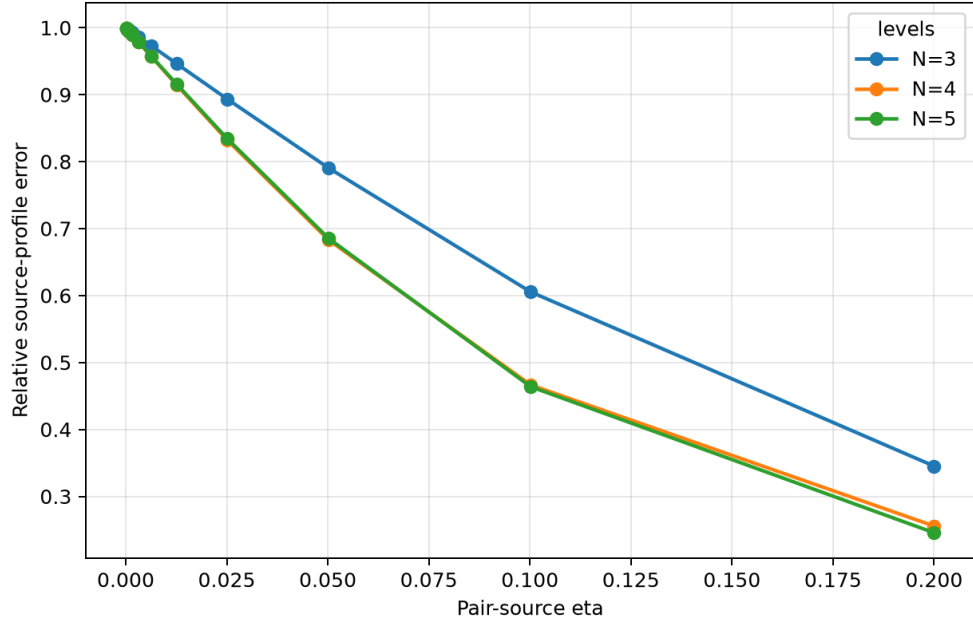


Figura 6: Erro relativo entre o perfil anomalous exato induzido por η e o perfil BCS.

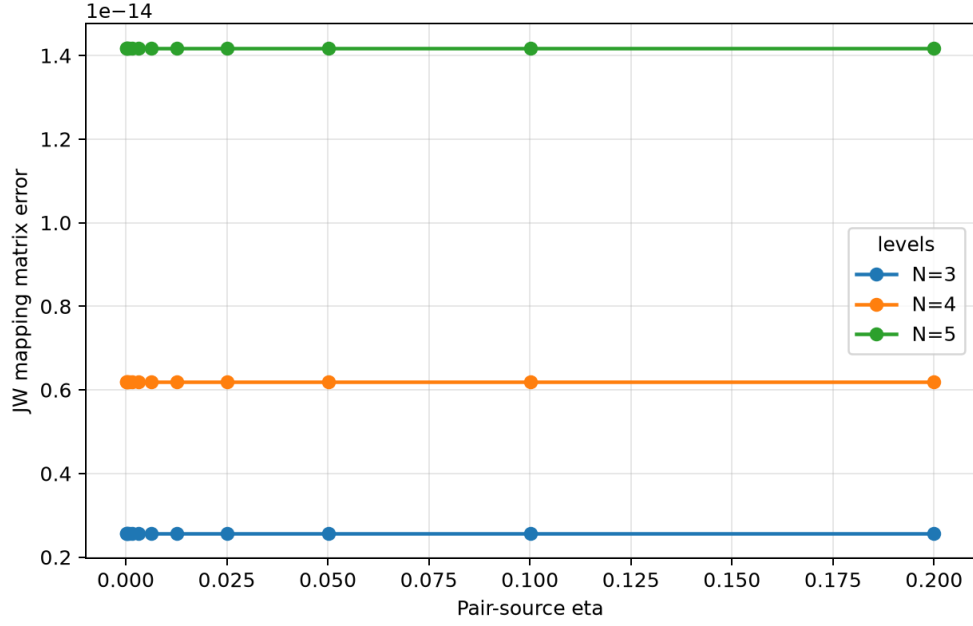


Figura 7: Erro do mapeamento Jordan-Wigner na presenca do termo fonte.

7 Interpretacao

O campo fonte resolve a principal tensao entre diagonalizacao exata finita e campo medio BCS. Sem fonte, $\langle P_j \rangle = 0$ por conservacao de numero. Com fonte, a resposta anomalous se torna nao nula e passa a ser diretamente comparavel com a solucao BCS. O fato de o erro de perfil cair com η , enquanto o erro Jordan-Wigner permanece em precisao numerica, indica que o laboratorio computacional esta capturando corretamente a fisica de quebra explicita de simetria.

8 Conclusao

O trabalho encontra-se em uma forma teorico-computacional mais robusta. A formulacao hierarquica fornece a interpretacao conceitual: BCS mean-field e a projecao de menor ordem da hierarquia EOM. A parte computacional fornece os diagnosticos: matriz de pares para sistemas conservadores de numero e resposta anomalous para sistemas com fonte. O proximo passo cientifico e estudar cuidadosamente a ordem dos limites $N \rightarrow \infty$ e $\eta \rightarrow 0$.